

52. XR Selection

paper x7 (Honorable Mention x1)

筑波大学 IPLAB (インタラクティブプログラミング研究室)

情報メディア創成学類 B4 **渡辺耀介**

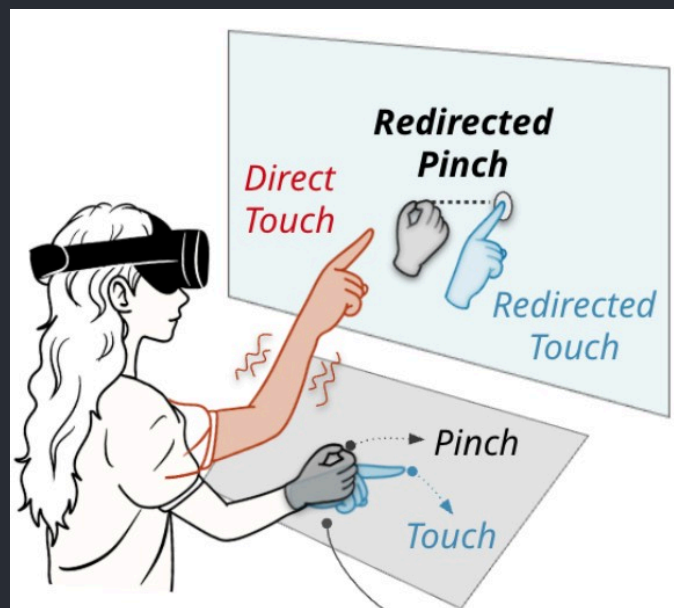
Redirected Pinch:

Efficient and Comfortable Bare-Hand Interaction for 2D Windows in VR

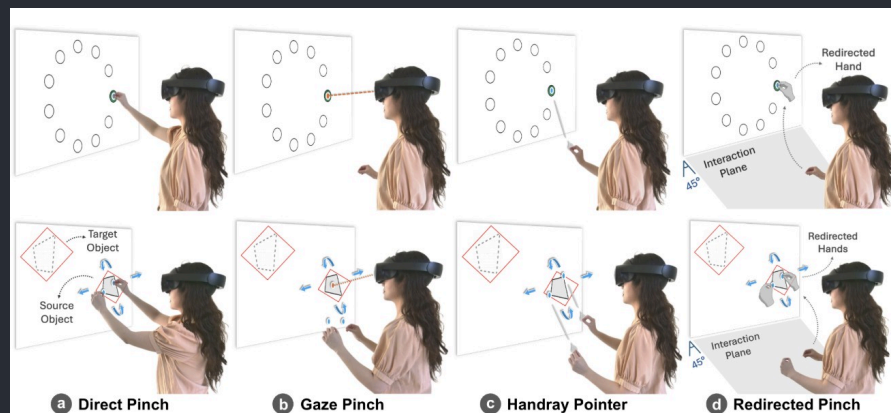
Wen Ying¹, Yeonsu Kim², Adil Rahman¹, Erzhen Hu¹, Geehyuk Lee², Seongkook Heo¹

(1) University of Virginia, (2) KAIST

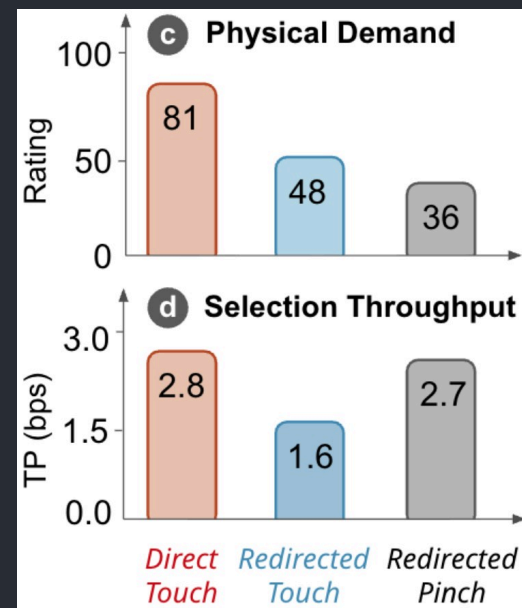
- 腰の近くに仮想的な入力面を表示して、そこへの入力を
遠方のスクリーンにマッピングしたのち、ピンチにより確定する手法を提案
- 提案手法は精度、効率、主体感、快適さの強いバランスを示した



提案手法



比較対象となった手法



実験の結果 full paper

Uncertain Pointer: Situated Feedforward Visualizations for Ambiguity-Aware AR Target Selection

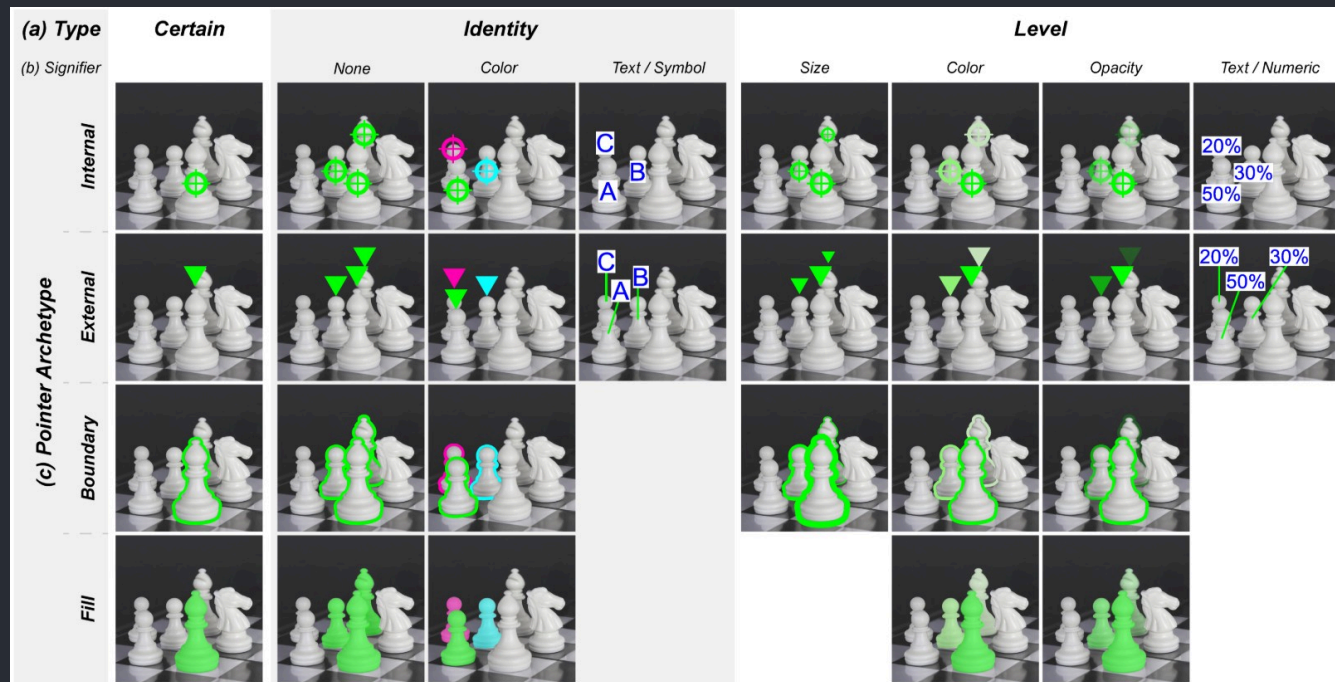
Ching-Yi Tsai¹, Nicole Tacconi¹, Andrew D. Wilson², Parastoo Abtahi¹

(1) Princeton University, (2) Microsoft Research

- ARにおける、可視化を用いた物体選択の曖昧さ回避手法を比較
- 2つのオンライン実験をもとに、位置および可視化手法によるトレードオフを特定



色付き境界線による曖昧さ回避



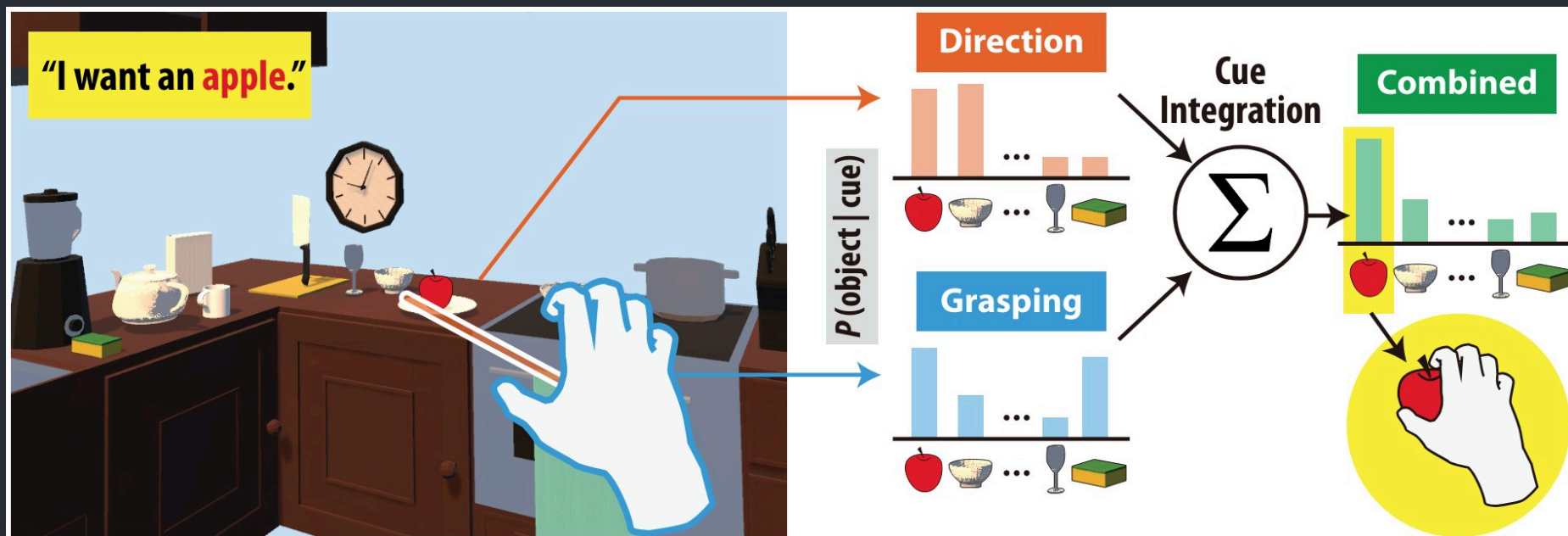
曖昧さのタイプ、視覚効果、位置による分類

Point & Grasp: Flexible Selection of Out-of-Reach Objects Through Probabilistic Cue Integration

Xuejing Luo¹, Hee-Seung Moon², Christian Holz³, Antti Oulasvirta¹

(1) Aalto University, (2) Chung-Ang University, (3) ETH Zürich

- 手の方向および掴むジェスチャの方向を組み合わせ、オブジェクトが選択されている確率を計算する手法を提案
- 基準となる手法と比べて、精度および速度が改善された

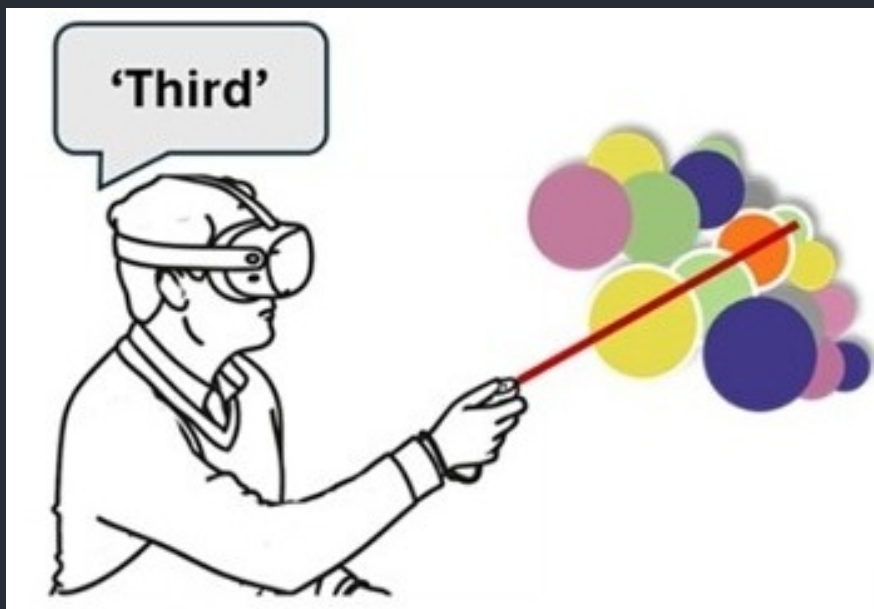


VoiceRay: 3D Object Selection Technique for Occluded and Dense Environments in Virtual Reality

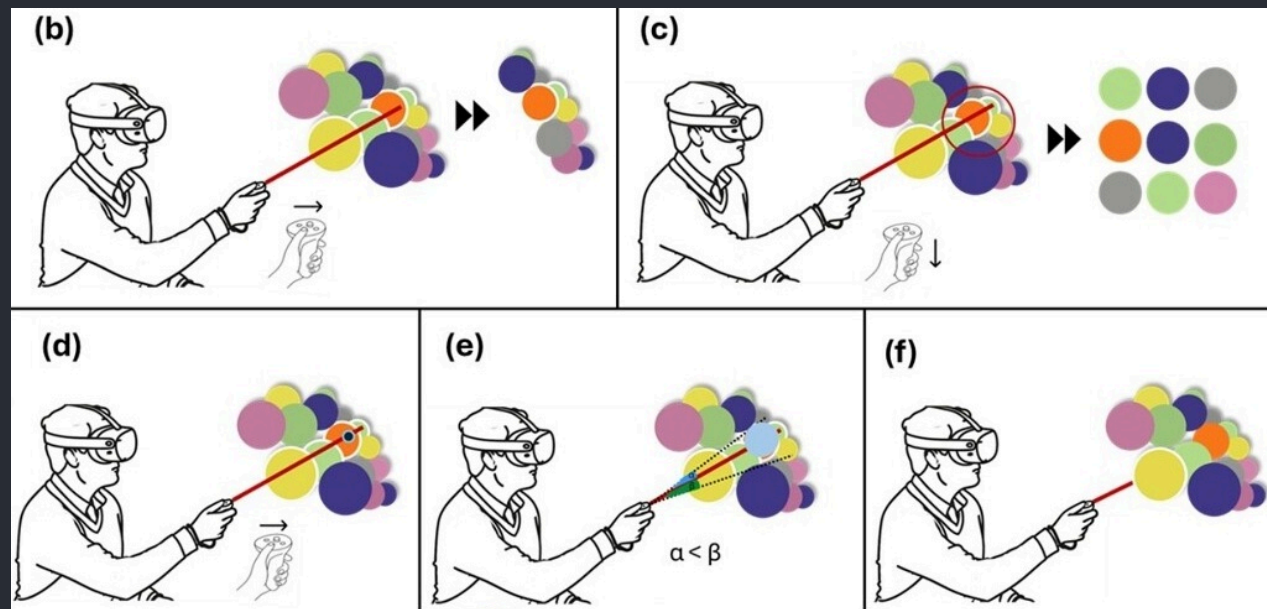
Rumeysa Turkmen¹, Zahra Rasoulifar¹, Anil Ufuk Batmaz¹

(1) Concordia University

- “Third”のような**順序を発話**して**レイ方向のオブジェクトを指定**する手法を提案
- 従来手法と比較して、**選択時間およびタスク時間が短縮**されるとともに、**エラー率も低下**したほか、**従来手法より高い SUS スコア**を獲得した



提案手法



比較対象となった手法

Hitchhiking Hands: Enabling “Virtually Direct” VR Manipulation by **Switching Multiple Hand Avatars with Gaze**

Reigo Ban¹, Keigo Matsumoto², Takuji Narumi¹

(1) The University of Tokyo, (2) AIST

- 物理の手および仮想の手の**座標系が対応しているか** (alignment)、**仮想的な手がオブジェクトに触れるか** (contact) という点により 3D インタラクションを分類
- 物理的な手から離れた定義済みの位置に**仮想的な手を複数配置**して、**視線により利用する手を切り替える**手法を提案

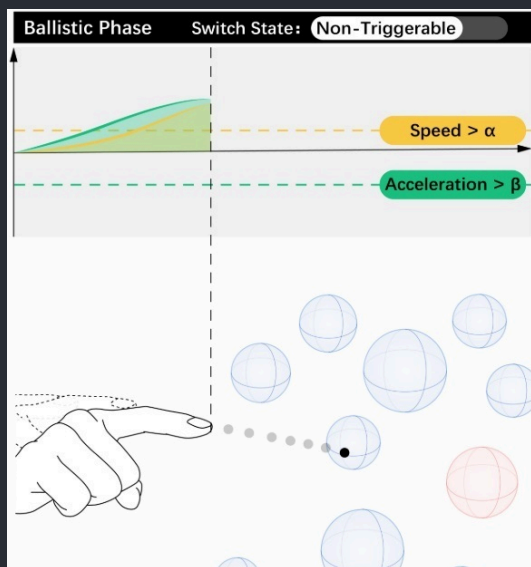


Motion-Touch: Kinematic-based Adaptive Switch for Enhancing Virtual-Hand Selection with Target Prediction in AR/VR

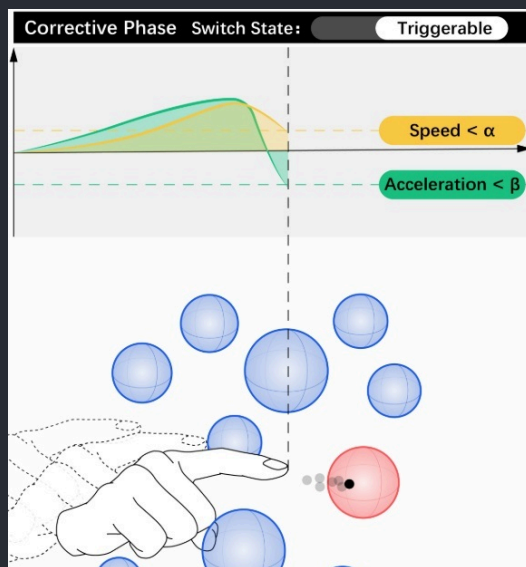
Yixuan Liu¹, Ruyang Yu¹, Haolong Li¹, Kunling Han¹, Chengxiao Dong¹, Tao Luo¹

(1) Southern University of Science and Technology

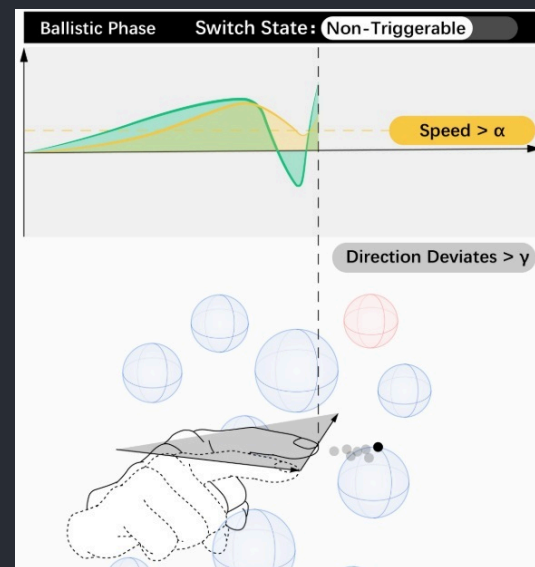
- 運動に基づくトリガー切り替えおよびターゲットを予測する深層学習モデルによる選択手法を提案
- 基準手法と比べて**同等のエラー率を保ちつつ有意に短いトリガー時間**を発揮



弾道フェーズ（トリガー無効）



修正フェーズ（トリガー有効）



再び移動が始まると最初に戻る

Investigating How Physical Surfaces Can Serve as Common-Region Cues for Perceptual Grouping of Virtual Elements in Augmented Reality

Xuanhui Yang¹, Xuning Hu¹, Hai-Ning Liang¹, Xiaojuan Ma¹

(1) The Hong Kong University of Science and Technology

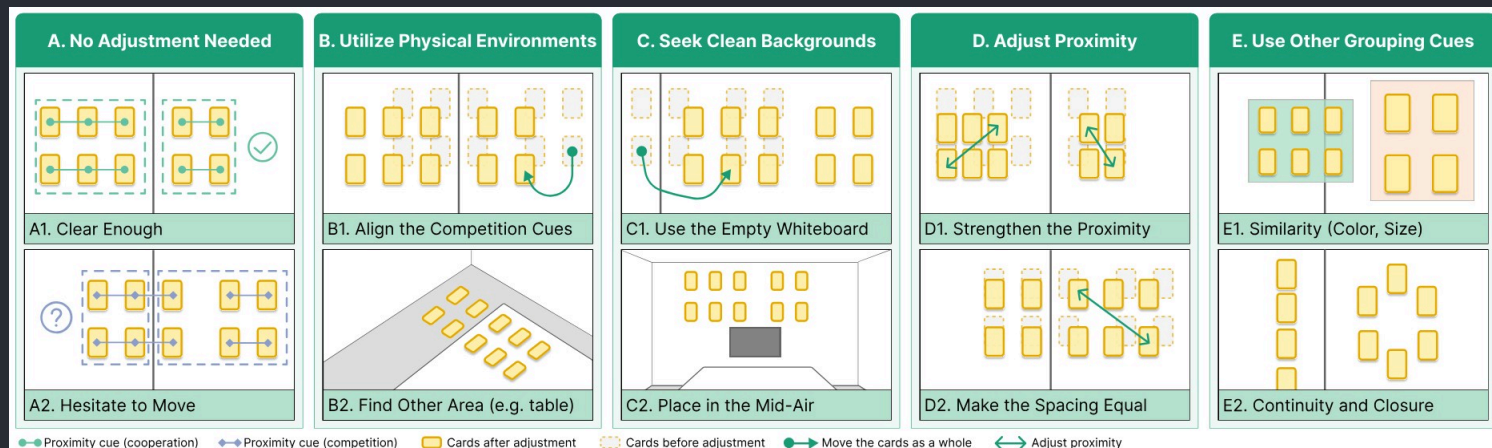
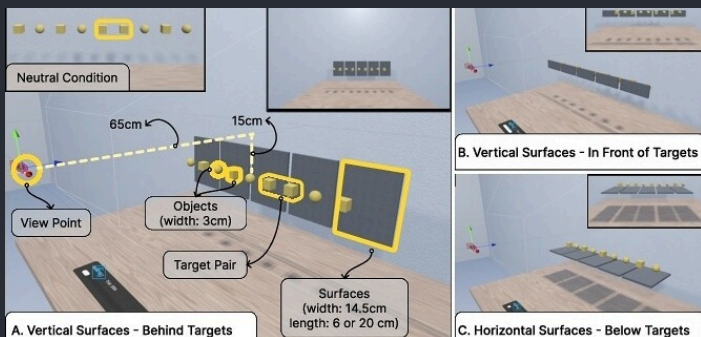


[Honorable Mention]

- 物理世界にある平面の**方向** (水平/垂直) および**距離**がAR 内要素の**グルーピングに影響**することを示した
- **相反する手がかりはグルーピングを困難にする**。
このとき、参加者はグループ構造を明確にするために**様々な戦略を採用**した



相反する手がかり（近接性と平面）



方向の影響を調査する実験の概要

参加者が用いた戦略

full paper